

Thème 4 — Le moment d'une force et le couple

Statique — Fiche 3

Une force ne fait pas que déplacer un solide : elle peut le faire **tourner**. La grandeur qui mesure cet effet de rotation autour d'un axe Δ est le **moment** de la force.

À retenir : moment d'une force

$$\mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}) = \pm F \times b$$

$\mathcal{M}$ en newtons-mètres (N m) ; F en N ; b = **bras de levier** = distance *perpendiculaire* de l'axe Δ à la **ligne d'action** de la force, en m. Le signe $\pm$ indique le sens de rotation.

Piège : le bras de levier est la distance perpendiculaire

b n'est *pas* la distance « de l'axe au point d'application », mais la distance la plus courte (perpendiculaire) de l'axe à la *ligne d'action*. Si cette ligne **passe par l'axe**, alors $b = 0$ et le moment est **nul** : la force ne fait pas tourner le solide (c'est le cas de la réaction au pivot).

Remarque : convention de signe

On choisit un sens positif, par exemple : moment $+$ si la force tend à faire tourner dans le **sens horaire**, $-$ dans le sens anti-horaire. Le choix inverse est valable — l'essentiel est de rester *cohérent* dans tout le problème.

À retenir : couple de forces

Un **couple** est un ensemble de *deux* forces parallèles, de **même intensité**, de **sens opposé**, à lignes d'action *distinctes*. Sa résultante est *nulle* (aucune translation) mais il fait **tourner** le solide. Son moment :

$$\mathcal{M} = F \times d$$

où d est la distance *entre les deux lignes d'action*. Le solide tourne jusqu'à ce que les deux forces deviennent colinéaires ($d = 0$, moment nul).

Exemple : moment autour d'un pivot

Une clé serre un boulon : on pousse avec $F = 40$ N à $b = 0,25$ m de l'axe. $\mathcal{M} = F \times b = 40 \times 0,25 = 10$ N m. En poussant *plus loin* (grand b), on obtient le même effet avec *moins* de force : c'est le principe du bras de levier.

Piège : ne pas confondre travail et moment

Le **travail** $W = F \times d$ (déplacement d *parallèle* à la force) est une *énergie*, en **joules**. Le **moment** $\mathcal{M} = F \times b$ (bras b *perpendiculaire*) n'est *pas* une énergie, on le laisse en N m. Même unité N $\times$ m, mais grandeurs **différentes**.